Sesión 1. El modelo de Solow

Punto fijo, estabilidad y trampas de pobreza

Daniel Ricardo Amaya Alba

Magíster en Ciencia Política, Universidad de los Andes
Maestrante en Economía, Pontificia Universidad Javeriana

Macroeconomía Avanzada
Clase complementaria, 2027-1

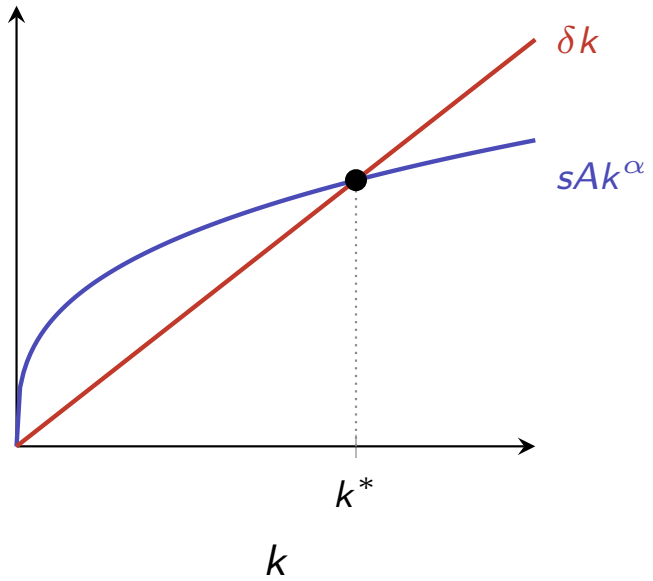
Repaso

En clase vieron que la ecuación de movimiento del capital es:

$$\dot{k}_t = sf(k_t) - (n+\delta)\, k_t$$

En tiempo discreto y con $n = 0$ nuestra ecuación sería:

$$k_{t+1} = sAk_t^{\alpha} + (1-\delta)k_t \equiv \phi(k_t)$$



El capital crece si la inversión (sAk^{α}) supera la depreciación (δk) y cae en el caso contrario.

Regla de oro. $c^* = f(k^*) - (n+\delta)k^*$ se maximiza en $f'(k_{oro}) = n + \delta$, y con Cobb-Douglas $s_{oro} = \alpha$. Una economía con $s > \alpha$ ahorra de más: $f'(k^*) - \delta < n$, es **dinámicamente ineficiente**. ¿Qué pasa con k^* y con y^* cuando sube el ahorro?

Recordemos k^*

Hay tres formas de obtener el estado estacionario positivo. La primera es analítica; las otras dos son numéricas.

1. **Con la fórmula.** En el estado estacionario, $k_{t+1} = k_t = k^*$:

$$k^* = sA(k^*)^\alpha + (1-\delta)k^* \;\Rightarrow\; \delta k^* = sA(k^*)^\alpha \;\Rightarrow\; \boxed{k^* = \left(\frac{sA}{\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}.$$

2. **Simulando o iterando el punto fijo.** Desde un capital inicial $k_0 > 0$, aplicamos la ley de movimiento periodo a periodo:

$$k_{t+1} = \phi(k_t) = sAk_t^\alpha + (1-\delta)k_t.$$

   ¿Por qué converge?

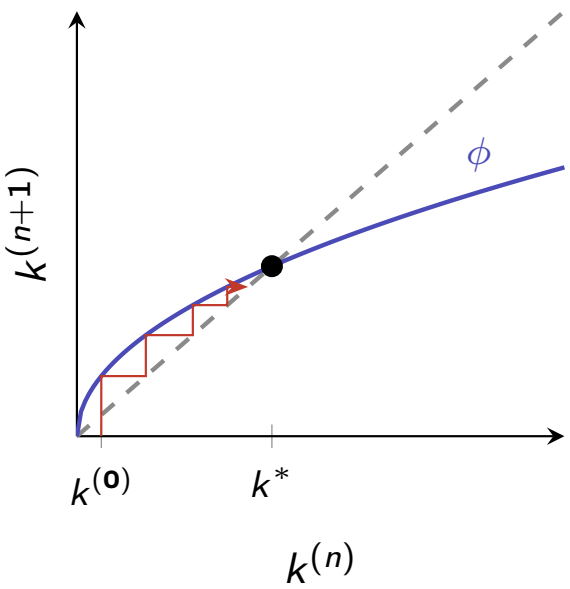
3. **Buscando una raíz.** Definimos $f(k) = \phi(k) - k$ y buscamos $f(k^*) = 0$. Por ejemplo, Newton actualiza una conjetura mediante:

$$k^{(j+1)} = k^{(j)} - \frac{f(k^{(j)})}{f'(k^{(j)})}.$$

   Aquí j cuenta pasos del algoritmo, no periodos: cada intento corrige una conjetura, sin seguir la trayectoria de la economía. **En esta práctica usaremos una malla y buscaremos cambios de signo de $f(k)$.**

La fórmula sirve para verificar los resultados numéricos. Cuando no hay fórmula, podemos simular o buscar raíces, comprobando las condiciones de convergencia de cada método.

El punto fijo en Solow



Un **punto fijo** de ϕ es un k con $\phi(k) = k$: en el dibujo, donde la curva corta la diagonal. Iterar es usar cada resultado como la siguiente entrada, la escalera.

¿Por qué la iteración llega a k^* desde cualquier $k^{(0)} > 0$?

1. ϕ es continua y creciente: $\phi'(k) = \alpha s A k^{\alpha-1} + 1 - \delta > 0$.
2. $\phi(k) - k = sAk^{\alpha} - \delta k$ es positiva si $0 < k < k^*$ y negativa si $k > k^*$.
3. Si $k^{(0)} < k^*$: por 2, $k^{(1)} > k^{(0)}$; por 1, $k^{(1)} = \phi(k^{(0)}) < \phi(k^*) = k^*$. Repitiendo el argumento, la sucesión crece y nunca pasa de k^*.
4. Una sucesión creciente y acotada converge, a algún L. Como ϕ es continua, $L = \phi(L)$, y el único punto fijo positivo es k^*. Desde arriba es igual, con una sucesión decreciente.

La misma idea vuelve con Bellman, pero allí lo que se itera es una función: $V = T(V)$.

Problema

Modelo de Solow con $y = k^{\alpha}$, población que crece a n, depreciación δ y sin progreso técnico. Los hogares ahorran una fracción s del producto. Cada periodo el país paga una cantidad fija $p > 0$ por trabajador a un país extranjero a cambio de protección. El producto se destina a consumo, inversión o al pago p.

(a) Escriba la ecuación que gobierna la dinámica de k.

(b) Dibuje el diagrama de Solow. ¿Cuántos equilibrios hay? ¿Cuáles son estables?

(c) Con $n = 0$, $\alpha = 0.33$, $s = 0.25$, $\delta = 0.10$ y $p = 0.12$, encuentre numéricamente los estados estacionarios k_L y k_H. Simule dos economías: una que comienza un 10 % por debajo de k_L y otra un 10 % por encima. ¿Cómo evolucionan sus capitales?

Solución (a)

El producto tiene tres usos. En agregado y por trabajador:

$$Y_t = C_t + I_t + P_t \quad \Longrightarrow \quad y_t = c_t + i_t + p$$

El consumo es una fracción fija del producto, $c_t = (1-s)\, y_t$, así que la inversión es lo que queda:

$$i_t = y_t - c_t - p = y_t - (1-s)\, y_t - p = s\, y_t - p$$

La acumulación. $\dot{K}_t = I_t - \delta K_t$. Con $k = K/L$, $\ln k_t = \ln K_t - \ln L_t$, y derivando respecto a t:

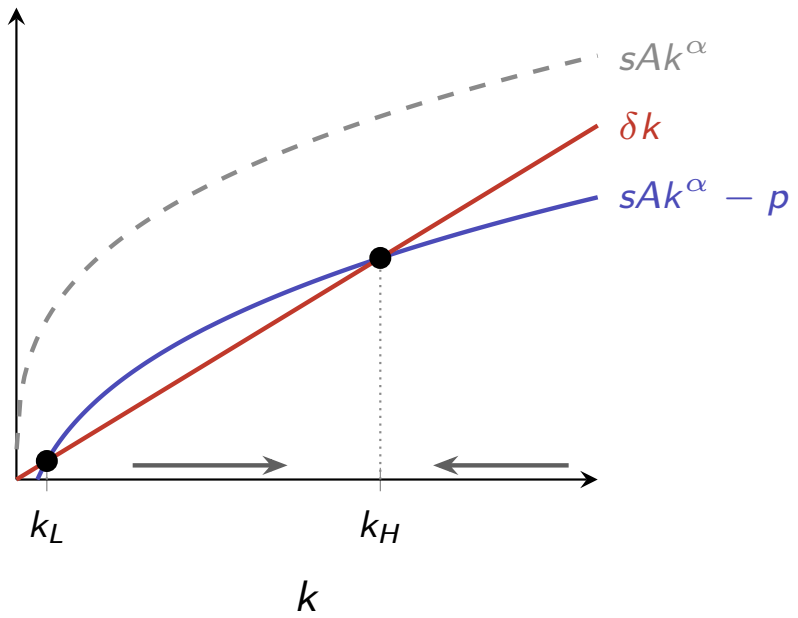
$$\frac{\dot{k}_t}{k_t} = \frac{\dot{K}_t}{K_t} - n \quad \Longrightarrow \quad \dot{k}_t = \frac{\dot{K}_t}{L_t} - nk_t = i_t - (n+\delta)\, k_t$$

Igualando las dos expresiones de la inversión, $\dot{k}_t + (n+\delta)k_t = s\, y_t - p$, y con $y_t = k_t^{\alpha}$:

$$\boxed{\dot{k}_t = s\, k_t^{\alpha} - p - (n+\delta)\, k_t}$$

Sin el pago es el Solow de clase: p le resta una cantidad fija a la inversión en cada periodo. En la baticomputadora, en tiempo discreto y con $n = 0$:
$k_{t+1} = sAk_t^{\alpha} - p + (1-\delta)k_t$.

Solución (b)



Estados estacionarios. Con $\dot{k} = 0$:

$$s\,k^{\alpha} - p = (n + \delta)\,k$$

En $k = 0$ la curva vale $-p < 0$: arranca **por debajo** de la recta. Como es cóncava, la corta a lo sumo dos veces: en k_L y en k_H.

Estabilidad. El signo de $\dot{k} = (sk^{\alpha} - p) - (n + \delta)k$ es la distancia vertical entre la curva y la recta:

- entre k_L y k_H, $\dot{k} > 0$;
- fuera de ese intervalo, $\dot{k} < 0$.

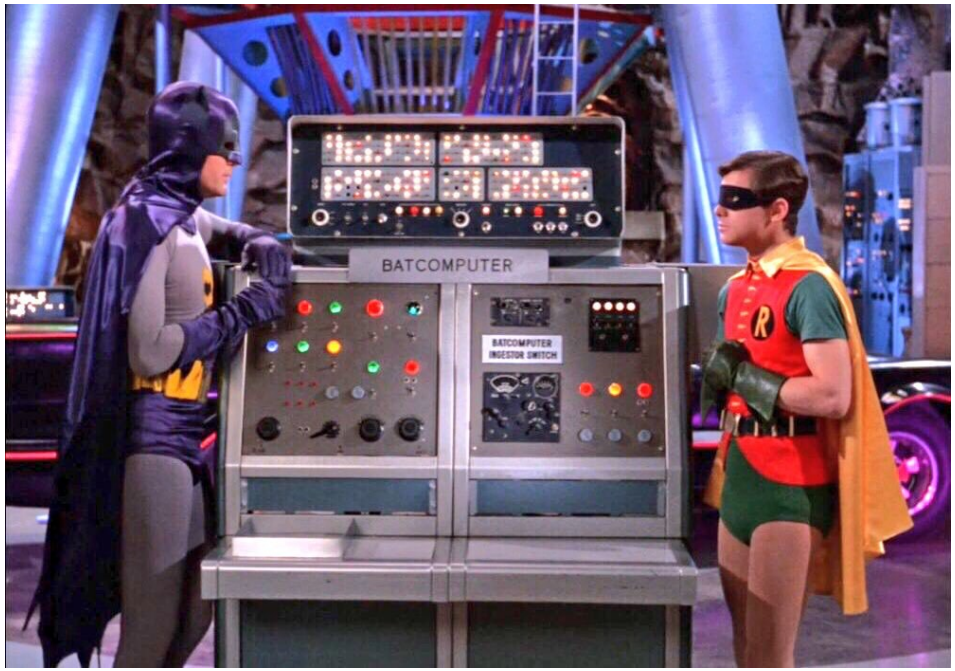
Las flechas se alejan de k_L, que es inestable, y llegan a k_H, que es estable. En tiempo discreto se lee en la pendiente de ϕ: $\phi'(k_L) > 1$ y $\phi'(k_H) < 1$.

Intuición

Si $k < k_L$, tras pagar p la inversión no cubre $(n + \delta)k$: cae el capital por trabajador. Es una **trampa de pobreza**.

¡A la baticomputadora!

Guía computacional en Python



En Python:

Introducción a Python con Solow y las tres formas de obtener k^*. Aprenderemos a simular el problema de hoy y a localizar k_H y k_L.

Aplicaciones del modelo de Solow

Un antecedente empírico y dos aplicaciones recientes con simulación:

- **Mankiw, Romer y Weil (1992).** *A Contribution to the Empirics of Economic Growth*. *Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437.

  Pregunta: ¿Por qué unos países tienen mayor ingreso por trabajador que otros?

  Aplicación empírica: contrastan Solow y su ampliación con capital humano. Estudian el ahorro, el crecimiento poblacional y la convergencia condicional mediante regresiones.

- **Garcia y Pierrard (2025).** *Modeling the Evolution of Carbon Intensity: Linking the Solow Model to the Transport Equation*. *Environmental and Resource Economics*, 88, 3473–3511.

  Pregunta: ¿Cómo reducir las emisiones por unidad de producto?

  Simulación: extienden Solow con capital destinado a reducir emisiones. Proyectan emisiones y temperatura bajo diferentes políticas e incorporan heterogeneidad entre economías mediante Monte Carlo.

- **Bartolini et al. (2025).** *A Macroeconomic Framework for Long-Term Resilience and Growth*. *IMF Working Paper*, 2025/135.

  Pregunta: ¿Cómo cambia la trayectoria económica al invertir en infraestructura resistente a desastres?

  Simulación: aplican a Benín y Jamaica un modelo macroeconómico con acumulación de capital privado basada en Solow. Comparan trayectorias de crecimiento, capital y deuda bajo distintos escenarios de desastres y adaptación.